

Epreuve finale de Mathématiques financières

Classe : LEG 3

Durée : 3 heures

Ens. : Dr NDJEE S.C.

CAS N°1 : (6,5pts)

- Le coût d'achat d'une marchandise est de 600 000 FCFA. Si le taux de marque brut est de 25%, déterminer la marge brute réalisée sur la vente de cette marchandise et le prix de vente de celle-ci (1pt).
- Déterminer le taux de marge (0,5pt).
- Par contre, si le prix de vente est de 1 000 000 FCFA et le taux de marge de 30%, déterminer la marge brute, le coût d'achat et le taux de marque brut (1,5 pts).
- Après une remise de 5% sur prix d'une marchandise, le net à payer s'élève 3 800 000 FCFA. Déterminer le montant de la remise et le prix de cette marchandise (1pt).
- Après avoir obtenu deux remises successives de 4% et 2% sur le prix brut d'une marchandise, le client a finalement payé 300 000FCFA. Déterminer la valeur de chacune des remises et le prix brut de la marchandise (1,5pts).
- Après une hausse de 8% de l'ancien prix d'un article, le nouveau prix est de 1 080 000FCFA. Déterminer le montant de la hausse et l'ancien prix de cet article (1pt).

CAS N°2 : (3,5pts)

Une personne place une somme de 450 000 FCFA auprès d'une institution financière au taux annuel de 8% du 1^{er} mai 2022 au 31 décembre 2022.

- 1- Quel est le montant de l'intérêt produit par ce capital ? (0,5pt)
- 2- Quelle est la valeur de ce capital au 31 décembre 2022 ? (0,5pt)
- 3- Si ce capital produit 16 000 FCFA d'intérêt au même taux, quelle est la durée de placement et la période de placement ? (1pt)
- 4- Si ce capital produit un intérêt de 20 000 FCFA pendant la durée allant du 1^{er} mai 2022 au 30 novembre 2022, quel est le taux de placement ? (0,5pt)
- 5- Si un capital produit un intérêt de 25 000 FCFA au taux de 7,5% pendant la durée allant du 1^{er} mai 2022 au 30 novembre 2022, quel est le montant de ce capital ? (0,5pt)
- 6- Quelle est la valeur de ce capital si l'intérêt est de 20 000FCFA, le taux de 10% et la durée du placement s'étend du 14 juin 2022 au 31 décembre 2022 ? (0,5pt)

CAS N° 3 (2pts)

KEVIN doit à JORDAN une somme de 950 000FCFA matérialisée par effet à échéance 31/03/2023. Le 19/02/2023, KEVIN demande à JORDAN de reporter l'échéance au 30/04/2023 et, par conséquent, de remplacer l'effet à échéance le 31/03/2023 par un autre effet à échéance le 30/04/2023. Le taux d'escompte étant de 10% :

- Déterminer la valeur nominale de l'effet au 30/04/2023 (1pt)
- Si KEVIN avait proposé à JORDAN de remplacer l'effet de valeur nominale 950 000FCFA par un autre effet de valeur nominale 957 500FCFA, quelle est l'échéance de l'effet remplaçant ? (1pt)

CAS N°4 (3pts)

- 1- Le 02 Janvier 2020, une personne décide de verser dans son compte bancaire une somme de 3 000 000FCFA le 02 Janvier de chacune des années de 2021 à 2035. Le taux d'intérêt étant de 5% :
 - De quelle somme disposera-t-elle le 02 Janvier 2035 ? (0,5pt)
 - De quelle somme disposera-t-elle le 02 Juillet 2040 ? (0,5pt)
- 2- Le 02 Janvier 2020, un industriel fait l'acquisition d'un entrepôt. Pour s'acquitter du prix, il a le choix entre deux modes de règlement :
 - Accepter 10 traites semestrielles de 12 500 000FCFA chacune ; la première échéant le 02 Juillet 2020 ;
 - Effectuer un versement unique le 02 Janvier 2023.

Le taux d'intérêt annuel est de 15,5625%

TAF : déterminer de deux façons différentes le montant du versement unique pour que ces deux modes de règlement soient équivalents (1pt)

- 3- Une personne acquiert un appartement à la SIC le 02 Janvier 2017. Pour s'acquitter du prix, elle doit verser 2 500 000FCFA le 02 Janvier de chacune des années de 2021 à 2028.

Le taux d'intérêt trimestriel étant de 5%, déterminer de deux façons différentes la valeur de ces versements à la date de l'acquisition de cet appartement (1pt).

CAS N°5 (5pts)

Le 02 janvier 2020, un commerçant contracte un emprunt d'un montant de 20 000 000FCFA auprès d'une banque de la place. Le remboursement cet emprunt se fait par une suite de 10 semestrialités ; la première échéant le 02 Juillet 2020 et la dernière le 02 Janvier 2025. Le taux d'intérêt annuel est 10,25%.

TAF :

- Présenter le tableau d'amortissement de cet emprunt si les semestrialités sont constantes (3pts)
- Présenter le tableau d'amortissement de cet emprunt si les amortissements sont constants (2pts).

Bonne Chance à tous